5 កន្សោមពីជគណិត

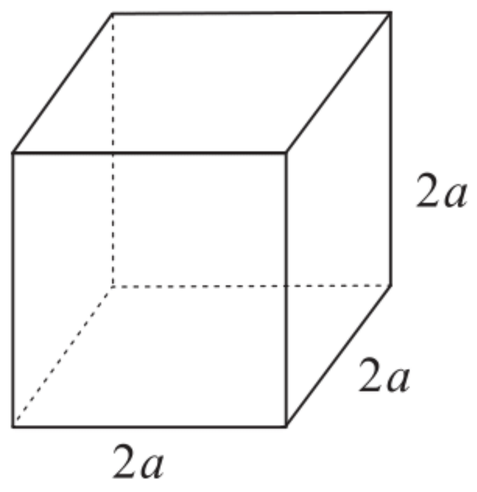
វត្ថុបំណង

- ❑ កំណត់សញ្ញាណឯកធានិងពហុធា
- ❑ ដាក់ជាផលគុណកត្តាចំពោះកន្សោមដែលមានកត្តារួម
- ❑ ធ្វើប្រមាណវិធីទាំង 4 លើឯកធានិងពហុធា
- ❑ ដាក់កន្សោមដឺក្រេទីពីរនិងទីបីជាផលគុណកត្តា ។

1. ឯកធា

1.1. សញ្ញាណឯកធា

ឧទាហរណ៍ : គូបមួយមានទ្រនុងប្រវែង $2a$ ។



- បើគេគណនាផ្ទៃក្រឡានៃមុខខាងនីមួយៗគេបាន $4a^2$ ។
- បើគេគណនាមាឌនៃគូបនេះគេបាន $8a^3$ ។
- រង្វាស់ $2a$, $4a^2$, $8a^3$ ដែលតាងដោយចំនួននិង អថេរហៅថា **កន្សោមពីជគណិត** ។
- កន្សោមនីមួយៗខាងលើមានតែវិធីគុណនិងស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ហៅថា **ឯកធា** ។

ឧទាហរណ៍ : ឯកធាផ្សេងទៀតដូចជា $7x^2y$, $-\frac{3}{4}a^2b^4$, $\sqrt{3}x^2yt$ ។

សម្គាល់ : ចំនួនថេរក៏អាចជាឯកធាបានដែរដូចជា 8 ព្រោះគេអាចសរសេរ $8 = 8x^o$ $(x \neq 0)$ ហើយ $x^o = 1$ ។

> ***និយមន័យ :*** ឯកធាគឺជាកន្សោមពីជគណិតដែលមានតែប្រមាណវិធីគុណ និងស្វ័យគុណ ដែលនិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ឬសូន្យ ។

ចំពោះឯកធា $7x^2y$ មាន 7 ហៅថា **មេគុណ** និង x, y ហៅថា **អថេរ** ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
khmu.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ : គេមានឯកធា $-\frac{3}{4}ab^2x$ ចូរបញ្ជាក់អថេរនិងមេគុណ ។

ចម្លើយ : ឯកធា $-\frac{3}{4}ab^2x$ មានអថេរ a , b , x និងមេគុណ $-\frac{3}{4}$ ។

ប្រតិបត្តិទី 1 : ចូរបញ្ជាក់មេគុណនិងអរថេរនៃឯកធា $2\sqrt{3}yt^2$ ។

ប្រតិបត្តិទី 2 : តើកន្សោមពីជគណិតខាងក្រោមមួយណាជាឯកធា ?

$\frac{1}{5}x^2y$, $3x^2+2$, $25-\frac{2}{3}a^4bc^2$, $zx^2a^3b^4$ ។

1.2. ឯកធាដូចគ្នា

ឧទាហរណ៍ : គេមានឯកធា $-3xbc^2$ និង $\frac{2}{3}xbc^2$ ។ ឯកធាទាំងពីរមានផ្នែកអថេរ xbc^2 ដូចគ្នានិងមានមេគុណ -3 និង $\frac{2}{3}$ ។

ឯកធាទាំងពីរខាងលើនេះមានផ្នែកអថេរ xbc^2 ដូចគ្នាហៅថា **ឯកធាដូចគ្នា** ។

> ***និយមន័យ :*** ឯកធាដូចគ្នា គឺជាឯកធាដែលមានផ្នែកអថេរដូចគ្នា ។

លំហាត់គំរូ : បណ្តាកន្សោមខាងក្រោម តើមួយណាជាឯកធាដូចគ្នា ?

$5x^2yz^3$, $\frac{7}{2}x^2cy^3$, $5a^2bc^3$, $\frac{1}{2}x^2yz^3$ ។

ចម្លើយ : កន្សោម $5x^2yz^3$ និង $\frac{1}{2}x^2yz^3$ ជាឯកធាដូចគ្នា ព្រោះឯកធាទាំងពីរមានផ្នែកអថេរ x^2yz^3 ដូចគ្នា ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរជ្រើសរើសឯកធាដូចគ្នាក្នុងចំណោមឯកធាខាងក្រោម

$\frac{1}{2}xy$, $-2x^2y$, ay , $3ax$, $2xy^2$, xy ។

1.3. ដឺក្រេនៃឯកធា

ឧទាហរណ៍ : ឯកធា $3x$ មានដឺក្រេ 1 ព្រោះនិទស្សន្តនៃអថេរ x ស្មើនឹង 1 ។

ឯកធា $2xy$ មានដឺក្រេ 2 ព្រោះនិទស្សន្តនៃអថេរ x , y ស្មើនឹង $1+1=2$ ។

ឯកធា ax^2y មានដឺក្រេ 4 ព្រោះនិទស្សន្តនៃអថេរ a , x , y ស្មើនឹង $1+2+1=4$ ។

ចំណាំ : ដឺក្រេឯកធា គឺជាផលបូកនិទស្សន្តនៃអថេរទាំងអស់ ។

> ***និយមន័យ :*** ដឺក្រេនៃឯកធា គឺជាផលបូកនិទស្សន្តរបស់អថេរនីមួយៗនៃឯកធា ។

លំហាត់គំរូ : ចូរប្រាប់អថេរនិងដឺក្រេនៃឯកធា x^2yb^3 , $\frac{3}{4}a^2bc$, x^3y^2 , $-3az^2y^3$ ។

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ចម្លើយ :

ឯកធា	អថេរ	ដឺក្រេ
x^2yb^3	x , y , b	$2+1+3=6$
$\frac{3}{4}a^2bc$	a , b , c	$2+1+1=4$
x^3y^2	x , y	$3+2=5$
$-3az^2y^3$	a , z , y	$1+2+3=6$

ប្រតិបត្តិ : ចូរកំណត់អថេរនិងរកដឺក្រេនៃឯកធាខាងក្រោម

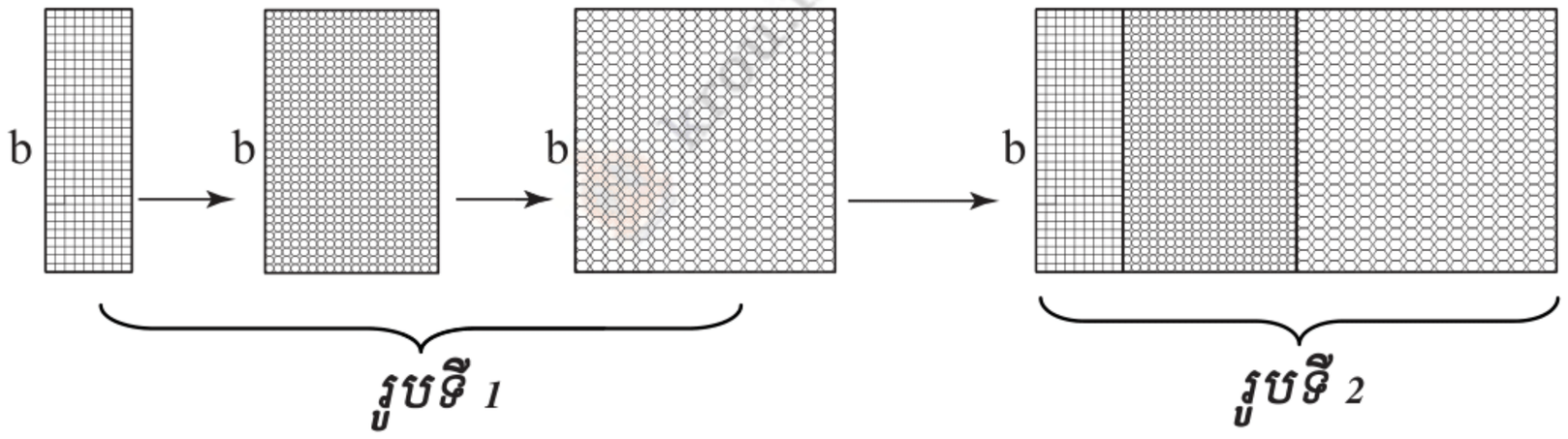
ក. $\frac{1}{2}xyz$ ខ. $8x^3yz^2$ គ. 14

ឃ. $21ab^4c$ ង. $3x^2y^3z^4$ ច. $axyz$ ។

1.4. ប្រមាណវិធីបូកនិងដកឯកធាដូចគ្នា

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែង គឺ b , $2b$ និង $3b$ ។

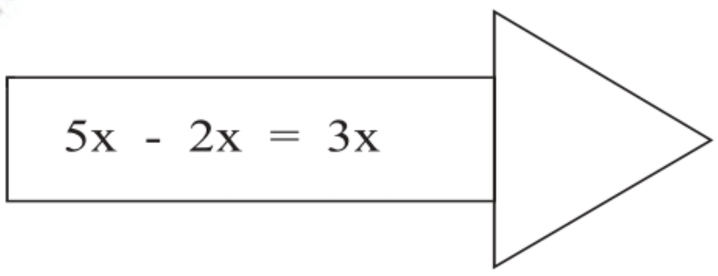
1 2 3 1+2+3=6

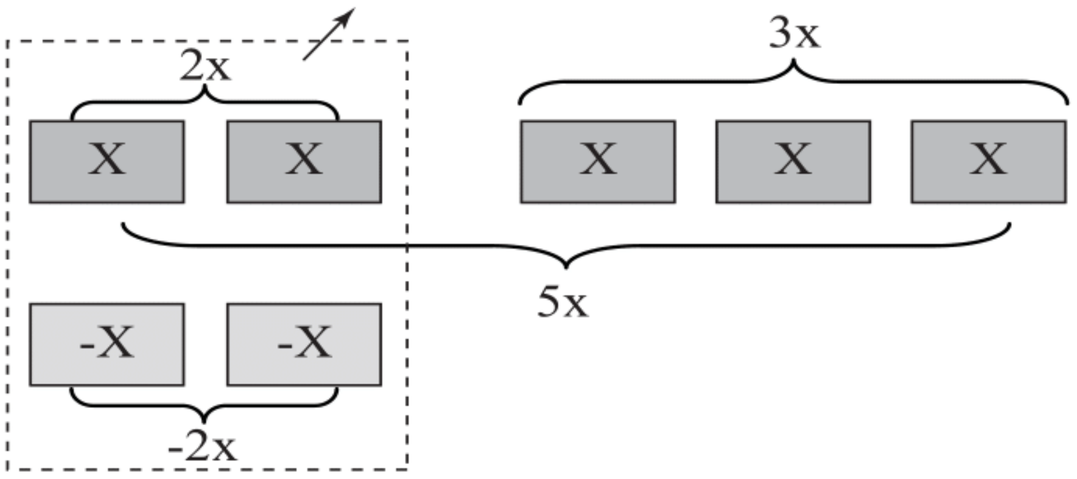


រូបទី 1 ***រូបទី 2***

ផលបូកផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែងរូបទី 1 ស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែងរូបទី 2 គឺ $b+2b+3b=(1+2+3)b=6b$ (បូកមេគុណនិងមេគុណ ហើយគុណលទ្ធផលនិងផ្នែកអថេរ)

ឧទាហរណ៍ទី 2 : សរសេរផលដកឯកធា $5x-2x$





facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ជាទូទៅ : ដើម្បីគណនាផលបូក ឬផលដកឯកធាដូចគ្នា គេត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបូក ឬដកតែផ្នែកមេគុណ រួចយកលទ្ធផលទៅគុណនឹងផ្នែកអថេរ ។

លំហាត់គំរូ : គណនា

ក. $2xy + 5xy$

ខ. $3ab^2 + 7ab^2 + ab^2$

គ. $8x^2y^3z - 3x^2y^3z - 7x^2y^3z$

ឃ. $10x^2y + x^2y - 5x^2y$ ។

ចម្លើយ :

ក. $2xy + 5xy = (2+5)xy = 7xy$

ខ. $3ab^2 + 7ab^2 + ab^2 = (3+7+1)ab^2 = 11ab^2$

គ. $8x^2y^3z - 3x^2y^3z - 7x^2y^3z = (8-3-7)x^2y^3z = -2x^2y^3z$

ឃ. $10x^2y + x^2y - 5x^2y = (10+1-5)x^2y = 6x^2y$ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនា

ក. $5x^2y - 3x^2y$

ខ. $3ac^2b^3 + (-4ac^2b^3) + 7ac^2b^3$

គ. $ax^2y^2 + 3ax^2y^2$

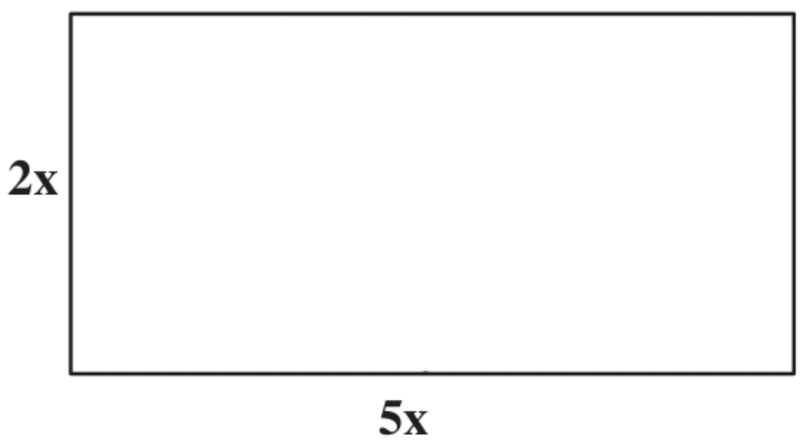
ឃ. $y^3c^2b^3 + (-3y^3c^2b^3) + 8y^3c^2b^3$

ង. $5x^2y + (-3x^2y)$

ច. $\frac{1}{2}ac^2b^3 + \left(-\frac{1}{2}ac^2b^3\right) + 7ac^2b^3$ ។

1.5. វិធីគុណឯកធា

ឧទាហរណ៍ទី 1 : សួនច្បារមួយមានរាងចតុកោណកែង ដែលមានបណ្តោយប្រវែង $5x$ ឯកតានិងទទឹងប្រវែង $2x$ ឯកតា ។ គេបានផ្ទៃក្រឡាសួនច្បារនេះជាផលគុណរវាង $5x$ និង $2x$ (បណ្តោយ × ទទឹង)



$$(5x)(2x) = (5)(x)(2)(x)$$

$$= (5)(2)(x)(x) = 10x^2 \text{ ។}$$

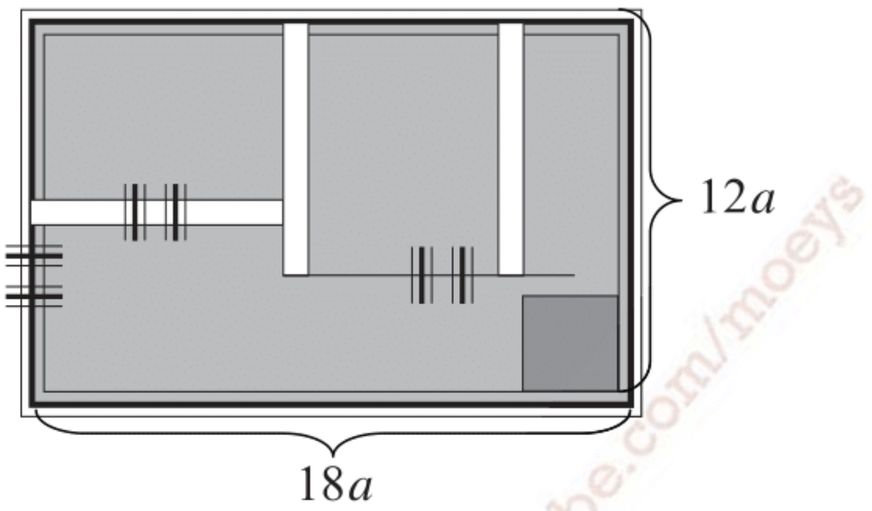
ឧទាហរណ៍ទី 2 : គណនា $(4x^2yc^4)(3xy^3c)$

$$(4x^2yc^4)(3xy^3c) = (4)(3)(x^2)(x)(y)(y^3)(c^4)(c) = 12x^3y^4c^5$$

ជាទូទៅ : ដើម្បីគុណឯកធានិងឯកធា គេផ្គុំមេគុណនិងមេគុណ ផ្នែកអថេរនិងផ្នែកអថេរ រួចធ្វើប្រមាណវិធីគុណមេគុណនឹងផ្នែកអថេរ ។

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ : គណនាផ្ទៃក្រឡាបួងភូមិគ្រឹះមួយតាម រូបខាងស្តាំ ។



ចម្លើយ : ផ្ទៃក្រឡាបួងភូមិគ្រឹះ

$$A = (18a)(12a) = (18)(a)(12)(a)$$

$$= (18)(12)(a)(a) = 216a^2$$

នៅក្នុងការប្រតិបត្តិគេអាចគណនាដោយខ្លី

$$A = (\overbrace{18a}^{}\overbrace{)(12a}^{}) = 216a^2 \text{ ។}$$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាបួងភូមិគ្រឹះមាន $A = 216a^2$ ឯកតាផ្ទៃ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនា

ក. $(5xy^3)(x^2y)$

ខ. $(ab^2c^3)(-4ac^2b)(acb)$

គ. $\left(\frac{1}{2}ab^3\right)(3a^2b^2)$

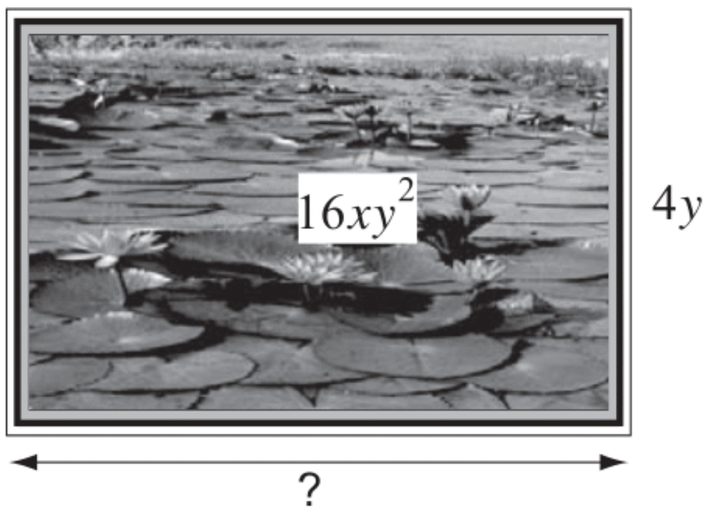
ឃ. $(-4y^3c^2b^3)(8yc^2b)$

ង. $(\sqrt{5}x^2)\left(\frac{1}{4}x^27\right)$

ច. $\left(\frac{1}{2}ac^2b^3\right)\left(-\frac{1}{2}ac^2b^3\right)(ac^2b^3)$ ។

1.6. វិធីចែកឯកធា

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ស្រះទឹកមួយមានរាងចតុកោណកែងមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង $16xy^2$ ។ គណនាបណ្តោយនៃស្រះទឹកនេះបើទទឹងមានប្រវែងស្មើនឹង $4y$ ។



បណ្តោយ = ផ្ទៃក្រឡា ÷ ទទឹង

គេបានបណ្តោយស្រះទឹកស្មើនឹង

$$\frac{16xy^2}{4y} = \frac{(16)(x)(y)(y)}{(4)(y)} = 4xy \text{ ។}$$

ឧទាហរណ៍ទី 2 : គណនាផលចែក $(8x^4y^5) \div (16x^2y^3)$

$$(8x^4y^5) \div (16x^2y^3) = \frac{8(x)(x)(x)(x)(y)(y)(y)(y)(y)}{16(x)(x)(y)(y)(y)} = \frac{1(x)(x)(y)(y)}{2} = \frac{1}{2}x^2y^2$$

ក្នុងការប្រតិបត្តិគេអាចគណនាដោយខ្លី

គេបានផលចែកឯកធា គឺ $(8x^4y^5) \div (16x^2y^3) = \frac{8}{16}(x^{4-2})(y^{5-3}) = \frac{1}{2}x^2y^2$ ។

ជាទូទៅ : ដើម្បីចែកឯកធានិងឯកធា គេត្រូវសរសេរភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តាហើយចែកមេគុណនិងមេគុណ ផ្នែកអថេរនិងផ្នែកអថេរ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
kou.moeys

លំហាត់គំរូ : គណនា

ក. $(5xy^3) \div (xy)$ ខ. $\dfrac{18xyz^3}{9yz^2}$ គ. $1a^2b^3 \div 2ab$ ។

ចម្លើយ :

ក. $(5xy^3) \div (xy) = \dfrac{5xy^3}{xy} = 5y^2$

ខ. $\dfrac{18xyz^3}{9yz^2} = 2xz$

គ. $1a^2b^3 \div 2ab = \dfrac{1}{2}ab^2$ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនាផលចែក

ក. $x^{3n} \div x^{2n}$ ខ. $xy^{4m} \div xy^m$ គ. $\sqrt{3}ab^{12} \div 2ab^4$

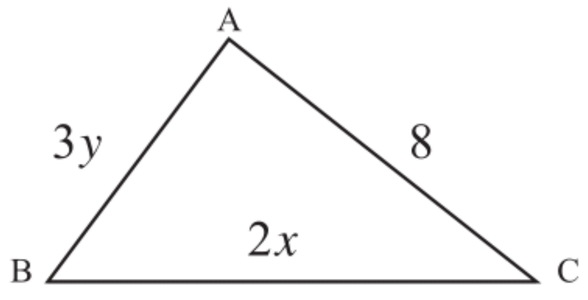
ឃ. $\dfrac{xyz^3}{yz^2}$ ង. $\dfrac{ax^7b^5}{ax^5b^3}$ ច. $81z^{12}b^3 \div 3z^{12}b$ ។

2. ពហុធា

2.1. សញ្ញាណពហុធា

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គេមានឯកធា $-8x^2$ និង $3xy$ បើគេធ្វើប្រមាណវិធីបូកឯកធាទាំងពីរនោះ គេបាន $-8x^2 + 3xy$ ។ ផលបូកនៃពីរឯកធាមិនដូចគ្នាហៅថា **ពហុធា** ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : គេមានត្រីកោណ ABC ដូចរូបខាងស្តាំ ។



ប្រវែងបរិមាត្រនៃត្រីកោណ គឺជាផលបូកជ្រុងទាំងបី

នោះគេបាន $AB + BC + CA = 3y + 2x + 8$

ដូចនេះ បរិមាត្រនៃត្រីកោណ ABC ស្មើនឹង $3y + 2x + 8$ ជាផលបូកបីឯកធាមិនដូចគ្នាហៅថា **ពហុធា** ។

ឧទាហរណ៍ទី 3 : គេមានកន្សោមពីជគណិត

ឯកធា	ទ្វេធា	ត្រីធា
$5x^2$	$3x + 1$	$5x^2 - 2x + 7$
$3abc$	$2x + 3y$	$a^2 + 2ab^2 + b^2$
9	$4x^2 + 3xy$	$3a + 2b^2 - 3c$

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

និយមន័យ : ពហុធាជាផលបូកនៃពីរ ឬ ច្រើនឯកធាមិនដូចគ្នា ។ ពហុធាដែលមានពីរតួ ហៅថា **ទ្វេធា** ហើយពហុធាដែលមានបីតួហៅថា **ត្រីធា** ។

សម្គាល់ : កន្សោម $x+\frac{3}{b^2}$ មិនមែនជាពហុធាទេ ព្រោះ $\frac{3}{b^2}$ មិនមែនជាឯកធា ។

លំហាត់គំរូ : គេមានពហុធា $3x-8$, $\frac{1}{2}x^2-3x+4$, $-2x^3y-3y+5$ ។ ចូរកំណត់អថេរនិង ចំនួនតួនៃពហុធា ។

ចម្លើយ :

ពហុធា	អថេរ	ចំនួនតួពហុធា
$3x-8$	x	2 គឺ $3x$ និង -8
$\frac{1}{2}x^2-3a+4$	x, a	3 គឺ $\frac{1}{2}x^2$, $-3a$ និង 4
$-2x^3y-3y+5$	x, y	3 គឺ $-2x^3y$, $-3y$ និង 5

ប្រតិបត្តិ : ចូរកំណត់អថេរនិងចំនួនតួនៃពហុធា

ក. $6x^3+2xy-4$ ខ. $\sqrt{3}ab+3x+3$ គ. $-3x^2y+\frac{1}{2}y-2$ ។

2.2. ដឺក្រេនៃពហុធា

ឧទាហរណ៍ទី 1 : កន្សោម $2x+1$ មានដឺក្រេខ្ពស់នៃ x ស្មើនឹង 1 ។

$5x^2-2x+1$ មានដឺក្រេខ្ពស់នៃ x ស្មើនឹង 2 ។

$-x^2-2x^2y-1$ មានដឺក្រេខ្ពស់ ស្មើនឹង 3 ចំពោះអថេរ x និង y ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 :

ក. $2x^2-4x+3$ ជាពហុធាដឺក្រេទី 2 សរសេរតាមលំដាប់ចុះស្វ័យគុណនៃ x ។

ខ. $1+2x^2+3x^3$ ជាពហុធាដឺក្រេទី 3 សរសេរតាមលំដាប់កើនស្វ័យគុណនៃ x ។

ជាទូទៅ : ដឺក្រេនៃពហុធា គឺជាដឺក្រេរបស់តួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់ជាងគេ ។

លំហាត់គំរូ : ចូរសរសេរអថេរ ដឺក្រេ និងរៀបតាមលំដាប់កើន ចុះនៃពហុធាខាងក្រោម

$11+5x^2-3x$, y^3+4y^4x+7+y , $2k^3-4+k^2-k$ ។

ចម្លើយ :

ពហុធា	អថេរ	ដឺក្រេ	រៀបតាមលំដាប់កើន	រៀបតាមលំដាប់ចុះ
$11+5x^2-3x$	x	2	$11-3x+5x^2$	$5x^2-3x+11$
$2k^3-4+k^2-k$	k	3	$-4-k+k^2+2k^3$	$2k^3+k^2-k-4$
y^3+4y^4x+7+y	x និង y	5	$7+y+y^3x+4y^4x$	$4y^4x+y^3x+y+7$

ប្រតិបត្តិ : ប្រាប់ដឺក្រេនៃពហុធាខាងក្រោម

ក. x^2+x-3 ខ. $-\frac{3}{4}x+3$

គ. $a^2+2ab+c^2d$ ឃ. $\sqrt{2}x^2-4x$ ។

2.3. វិធីបូកនិងដកពហុធា

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គេមានពហុធា $A=2a^2+3a-4$ និង $B=5a^2-7a+6$ ។

គណនា $A+B$

គេបាន $A+B=(2a^2+3a-4)+(5a^2-7a+6)$

ដើម្បីគណនាផលបូកពហុធាគេត្រូវផ្តុំតួ $A+B=(2a^2+5a^2)+(3a-7a)+(-4+6)$

$=(7a^2)+(-4a)+(2)$ (បូកឯកធាដូចគ្នា)

$=7a^2-4a+2$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : គេឱ្យពហុធា $E=3x^2-2x+7$ និង $F=x^2+4x+5$ ។ គណនា $E-F$

គេបាន $E-F=(3x^2-2x+7)-(x^2+4x+5)$

$=(3x^2-x^2)+(-2x-4x)+(7-5)$ (ដកឯកធាដូចគ្នា)

$=2x^2-6x+2$ ។

ជាទូទៅ : ដើម្បីបូក ឬដកពីរពហុធា គេត្រូវបូក ឬដកឯកធាដូចគ្នា ។

សម្គាល់ : គេអាចធ្វើប្រមាណវិធីបូក ឬដកពីរពហុធាតាមរបៀបដូចខាងក្រោម ។

លំហាត់គំរូ : គេឱ្យពហុធា $A=5x^3-2x^2+7x+4$ និង $B=2x^3+4x^2-6$ ។

គណនា $A+B$ និង $A-B$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ចម្លើយ : គណនា $A+B$ គណនា $A-B$

$$\begin{array}{rl} & 5x^3-2x^2+7x+4 \\ + & 2x^3+4x^2\qquad -6 \\ \hline & 7x^3+2x^2+7x-2 \end{array} \qquad \begin{array}{rl} & 5x^3-2x^2+7x+4 \\ - & 2x^3+4x^2\qquad -6 \\ \hline & 3x^3-6x^2+7x+10 \end{array}$$ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនា $M+N$ និង $M-N$ ដែល

ក. $M = 2x^2+3x+1$ និង $N = -x^2+2x+4$

ខ. $M = 12a^2+2ab+54$ និង $N = 9a^2-4ab-25$

គ. $M = \frac{1}{2}xy^2+2xy-3$ និង $N = \frac{3}{2}xy^2-12xy-16$ ។

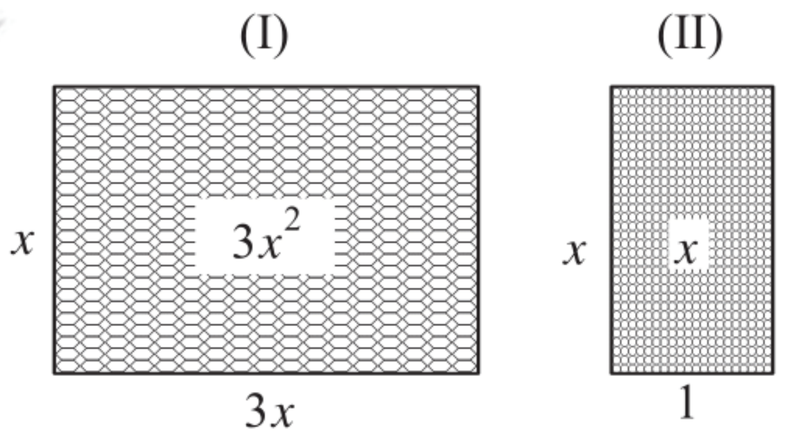
2.4. វិធីគុណពហុធា

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងតាមរូបខាងក្រោម

ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង (I) គឺ $x \times 3x = 3x^2$

ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង (II) គឺ $x \times 1 = x$

ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងទាំងពីរ គឺ $3x^2+x$



ផលគុណ $x(3x+1)$ គឺជាផ្ទៃក្រឡារបស់ចតុកោណ កែងដែលមានជ្រុង x និង $3x+1$ គឺ

$$x(3x+1) = 3x^2+x \text{ ។}$$

> ***ជាទូទៅ :*** ដើម្បីគុណឯកធានិងពហុធា គេគុណឯកធានឹងតួនីមួយៗនៃពហុធា រួចបង្រួមលទ្ធផល ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : រូបថតមួយផ្ទាំងមានរាងចតុកោណ កែង ដែលមានវិមាត្រ $3x+2$ និង $x+1$ គិតជាម៉ែត្រ ។



គេបាន ផ្ទៃក្រឡារូបថត = បណ្តោយ × ទទឹង

គេបាន $(3x+2)(x+1) = 3x^2+3x+2x+2$

$= 3x^2+5x+2$ ។

គេគុណគ្រប់តួនៃពហុធាទីមួយទៅគ្រប់តួនៃពហុធាទីពីរ រួចបង្រួមលទ្ធផល ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ជាទូទៅ : ដើម្បីគុណពហុធានិងពហុធា គេយកតួនីមួយៗនៃពហុធាទី 1 គុណគ្រប់តួនៃពហុធាទី 2 រួចបង្រួមលទ្ធផល ។

លំហាត់គំរូទី 1 : គណនាផលគុណនៃពហុធា $3x^2$ និង $4x^3+xy-5y^2$ ។

ចម្លើយ : $3x^2(4x^3+xy-5y^2) = 3x^2(4x^3)+3x^2(xy)-3x^2(5y^2)$

$= 12x^{3+2}+3x^{2+1}y-15x^2y^2$

$= 12x^5+3x^3y-15x^2y^2$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : គណនាផលគុណនៃពហុធា $1+x^2-3x$ និង $2x-3$ ។

ចម្លើយ : ដើម្បីគណនា គេត្រូវរៀបពហុធាតាមលំដាប់ដឺក្រេកើន ឬចុះ

គេបាន

$$\begin{array}{r} x^2-3x+1 \\ \times \\ \hline 2x-3 \\ \hline 2x^3-6x^2+2x \quad \longleftarrow (2x)(x^2-3x+1) \\ + \\ -3x^2+9x-3 \quad \longleftarrow (-3)(x^2-3x+1) \\ \hline 2x^3-9x^2+11x-3 \end{array}$$

លំហាត់គំរូទី 3 : សរសេរចំនួនគត់ 7368 ជាពហុធា ហើយរៀបតាមលំដាប់ចុះនៃដឺក្រេ 10 ។

ចម្លើយ : $7368 = 7000+300+60+8 = 7\times10^3+3\times10^2+6\times10+8$ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនាផលគុណ រួចបង្រួមលទ្ធផលបើអាចធ្វើបាន

ក. $2x^2(2x^2+3x-1)$ ខ. $ab^2(a^2+2ab+a)$ គ. $(a^2+2ab)(a-b)$

ឃ. $(9a^2-25)(a^5+ab)$ ង. $M=\frac{1}{2}xy^2\left(\frac{2}{3}xy-3\right)$ ច. $(xy^2-12xy-16)(x^2y-7+y^2)$ ។

2.5. វិធីចែកពហុធា

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ក្នុងវិធីចែករវាងចំនួន 21 និង 7 គេអាចសរសេរ $21\div7=\frac{21}{7}=3$ ។ ដូចនេះ $21=3\times7$ នោះគេថា 21 ចែកដាច់នឹង 7 ។ ហើយ 7 ជាតួចែកនៃ 21 ។ 21 ជាផលគុណរវាង 7 និង 3 ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : គណនា $(15x^4-30x^6)\div5x^2$ ។

គេបាន $(15x^4-30x^6)\div5x^2=\frac{15x^4-30x^6}{5x^2}$

$\frac{15x^4}{5x^2}-\frac{30x^6}{5x^2}=3x^2-6x^4$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

ជាទូទៅ : ដើម្បីចែកពហុធានិងឯកធា គេចែកតួនីមួយៗនៃពហុធានឹងឯកធានោះ ។

ឧទាហរណ៍ទី 3 : គណនាផលចែក $(x^2-7x+10)\div(x-2)$

គេបាន

$$\begin{array}{rl|l} & x^2-7x+10 & x-2 \\ \hline x(x-2) \longrightarrow & -(x^2-2x) & x-5 \\ \hline & 0-5x+10 & \end{array} \quad \longleftarrow \text{សំណល់ទី 1}$$

$$\begin{array}{rl} -5(x-2) \longrightarrow & -(-5x+10) \\ \hline & 0+0 \end{array} \quad \longleftarrow \text{សំណល់ទី 2}$$

ដូចនេះ $(x^2-7x+10)\div(x-2) = x-5$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 4 : គណនាផលចែក $(x^2-2x+4)\div(x-1)$ ។

គេធ្វើវិធីចែកតាមរបៀបមួយទៀត

គេបាន

$$\begin{array}{rl} & x-1 \\ \hline x-1 & \overline{)\ x^2-2x+4} \\ x^2-x & \longleftarrow \text{ផលគុណ } x(x-1) \\ \hline -x+4 & \text{គេធ្វើផលដក រួចទម្លាក់ 4 ចុះ} \\ -x+1 & \longleftarrow \text{ផលគុណ } -1(x-1) \text{ រួចធ្វើផលដក} \\ \hline 3 & \longleftarrow \text{សំណល់} \end{array}$$

ដោយផលចែកនៃពហុធានិងពហុធា

មានសំណល់នោះគេអាចសរសេរ $\underbrace{\frac{x^2-2x+4}{x-1}}_{\text{តួចែក}} = \underbrace{x-1}_{\text{ផលចែក}} + \underbrace{\frac{3}{x-1}}_{\text{តួចែក}}$ (សំណល់)

សម្គាល់ : បើសំណល់នៃវិធីចែកស្មើនឹងសូន្យ គេថាពហុធាទី 1 ចែកដាច់នឹងពហុធាទី 2 ។
បើសំណល់នៃវិធីចែកមិនស្មើនឹងសូន្យ គេថាពហុធាទី 1 ចែកមិនដាច់នឹងពហុធាទី 2 ។
ក្នុងករណីនេះ គេសរសេរផលចែកជាផលបូកនៃពហុធានឹងកន្សោមប្រភាគមួយ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី 1 : គណនាផលចែក $(8y^3+4y^2-7)\div(2y+3)$

ចម្លើយ : គេបាន

$$\begin{array}{r|l}
8y^3+4y^2-7 & 2y+3 \\
\cline{2-2}
-(8y^3+12y^2) & 4y^2-4y+6 \\
\hline
0-8y^2-7 & \leftarrow \text{សំណល់ទី 1} \\
-(-8y^2-12y) & \\
\hline
0+12y-7 & \leftarrow \text{សំណល់ទី 2} \\
-(12y+18) & \\
\hline
0-25 & \leftarrow \text{សំណល់ទី 3}
\end{array}$$

ដូចនេះ $(8y^3+4y^2-7)\div(2y+3) = 4y^2-4y+6-\dfrac{25}{2y+3}$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ធ្វើប្រមាណវិធីចែកពហុធា $(x^3-2)\div(x-1)$

ចម្លើយ : គេអាចសរសេរពហុធា $x^3-2 = x^3+0x^2+0x-2$ (ព្រោះ $0x=0$)

គេបាន

$$\begin{array}{r|l}
x^3+0x^2+0x-2 & x-1 \\
\cline{2-2}
x^3-x^2 & x^2+x+1 \\
\hline
x^2+0x & \\
x^2-x & \\
\hline
x-2 & \\
x-1 & \\
\hline
-1 &
\end{array}$$

ដូចនេះ $\dfrac{x^3-2}{x-1} = x^2+x+1-\dfrac{1}{x-1}$ ។

ប្រតិបត្តិ : ធ្វើប្រមាណវិធីចែកខាងក្រោម

ក. $(a^2b^3+2ab)\div(ab)$

ខ. $(5x^2y^4+2x^3y^5-12x^2y^2)\div(x^2y^2)$

គ. $(6x^2+5x-4)\div(2x-1)$

ឃ. $(a^2+6a-55)\div(a-5)$ ។

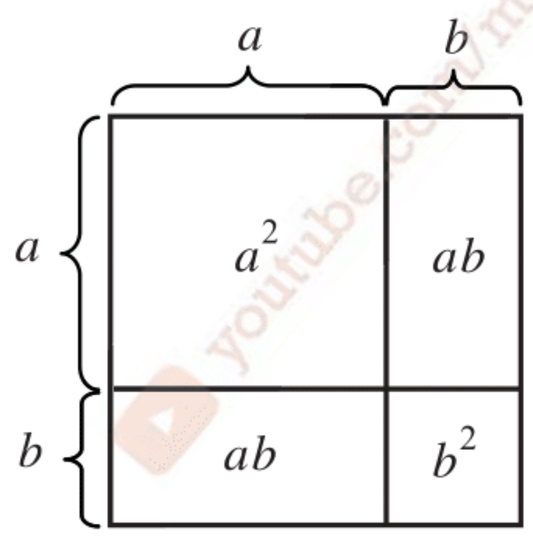
facebook.com/... www.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

3. សមភាពសំខាន់ៗ

3.1. ពន្ធាតការេនៃទ្វេធា

- ពន្ធាត $(a+b)^2$

ឧទាហរណ៍ : បើ a និង b វិជ្ជមាន ហើយ $(a+b)^2$ គឺជាផ្ទៃក្រឡាការេដែលមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង $(a+b)$ នោះ ផ្ទៃក្រឡារបស់វាស្មើនឹងផលបូកផ្ទៃក្រឡាតូចៗខាងក្នុង ។



$$(a+b)^2 = a^2+ab+ab+b^2 = a^2+2ab+b^2$$

ជាទូទៅ $(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$

$$(a+b)^2 = a^2+ab+ab+b^2$$

$$= a^2+2ab+b^2$$

ដូចនេះ $\boxed{(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2}$ (1)

សម្គាល់ : កាការេនៃទ្វេធា $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$
មានសញ្ញា (+) ដូចគ្នា

លំហាត់គំរូទី 1 : ពន្ធាត $(x+3)^2$ ។

ចម្លើយ : $(x+3)^2 = (x+3)(x+3)$

$$= x^2+3x+3x+3^2$$

$$= x^2+6x+9 \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូទី 2 : ពន្ធាត $(2m+3n)^2$ ។

ចម្លើយ : តាមរូបមន្ត $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

គេបាន $(2m+3n)^2 = (2m)^2+2\times 2m\times 3n+(3n)^2$

$$= 4m^2+12mn+9n^2$$

ដូចនេះ $(2m+3n)^2 = 4m^2+12mn+9n^2$ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : គណនា 101^2 ។

ចម្លើយ : គេអាចសរសេរ $101^2 = (100+1)^2$

តាមរូបមន្ត $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

គេបាន $(100+1)^2 = 100^2 + 2\times 100\times 1 + 1^2$

$= 10000 + 200 + 1$

$= 10201$

ដូចនេះ $101^2 = 10201$ ។

ប្រតិបត្តិ : ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម

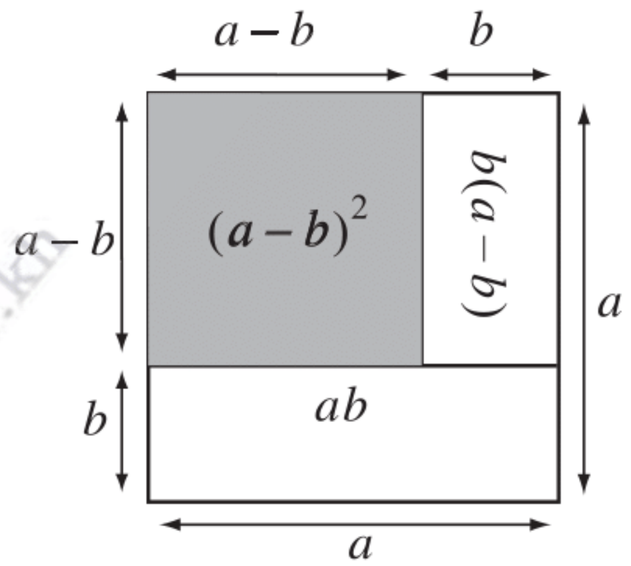
ក. $(b+2a)^2$ ខ. $(5x+2y)^2$ គ. $(6x^2+4)^2$ ឃ. $(a+5)^2$ ។

- **ពន្លាត** $(a-b)^2$

ឧទាហរណ៍ : គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្រផេះ (តាមរូបខាងស្តាំ)

គេមាន a និង b វិជ្ជមានដែល $a>b$

$(a-b)^2$ គឺជាផ្ទៃក្រឡាការេដែលមានជ្រុង $a-b$



គេបាន $(a-b)^2 = a^2 - b(a-b) - ab$

$= a^2 - ab + b^2 - ab$

$= a^2 - 2ab - b^2$

ជាទូទៅ $(a-b)^2 = (a-b)(a-b)$

$(a-b)^2 = a^2 - ab - ab + b^2$

$= a^2 - 2ab + b^2$

ដូចនេះ $\boxed{(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2}$ ។ **(2)**

សម្គាល់ : ការេនៃទ្វេធា $(a\underbrace{-b)^2 = a^2 -} 2ab + b^2$ ។
មានសញ្ញា (-) ដូចគ្នា

លំហាត់គំរូទី 1 : ពន្លាត $(x-1)^2$ ។

ចម្លើយ : $(x-1)^2 = (x-1)(x-1)$

$= x^2 - x - x + 1^2$

$= x^2 - 2x + 1$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ពន្លាត $\left(\frac{1}{2}m - n\right)^2$ ។

ចម្លើយ : តាមរូបមន្ត $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

គេបាន $\left(\frac{1}{2}m - n\right)^2 = \left(\frac{1}{2}m\right)^2 - 2\times\frac{1}{2}m\times n + (n)^2 = \frac{1}{4}m^2 - mn + n^2$

ដូចនេះ $\left(\frac{1}{2}m - n\right)^2 = \frac{1}{4}m^2 - mn + n^2$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី 3 : គណនា 99^2 ។

ចម្លើយ : គេអាចសរសេរ $99^2 = (100-1)^2$

តាមរូបមន្ត $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

គេបាន $(100-1)^2 = 100^2 - 2\times 100\times 1 + 1^2$

$= 10000 - 200 + 1$

$= 9801$

ដូចនេះ $99^2 = 9801$ ។

ប្រតិបត្តិ : ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម

ក. $(x-2y)^2$ ខ. $(5b-y)^2$ គ. $(x-4y)^2$ ឃ. $\left(\frac{1}{5}a-5\right)^2$ ។

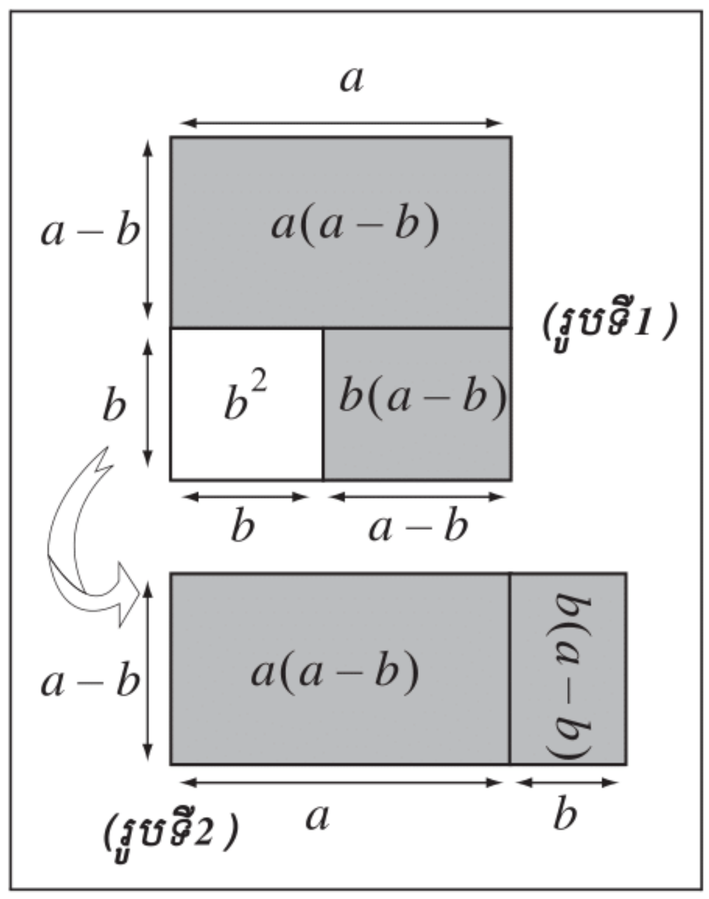
- **ពន្លាត** $(a-b)(a+b)$

ឧទាហរណ៍ : គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្រផេះ បើ a និង b វិជ្ជមានហើយ $a>b$

តាមរូបទី 2 ផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្រផេះទាំងពីរស្មើនឹង $a(a-b)+b(a-b) = (a-b)(a+b)$ ។

តាមរូបទី 1 ផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្រផេះស្មើនឹង a^2-b^2 ។

ដូច្នេះគេបាន $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$



ជាទូទៅ បើ a និង b ជាចំនួនរ៉ឹទ្បាទីបនោះគេបាន

$$(a-b)(a+b) = a^2 + ab - ab + b^2 = a^2 - b^2$$

ដូចនេះ $\boxed{(a-b)(a+b) = a^2-b^2}$ ។ **(3)**

លំហាត់គំរូទី 1 : ពន្លាត $(x-2)(x+2)$ ។

គេមាន $(x-2)(x+2) = x^2 + 2x - 2x - 2\times 2 = x^2 - 4$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ពន្លាត $\left(\frac{1}{2}m-3n\right)\left(\frac{1}{2}m+3n\right)$ ។

ចម្លើយ : តាមរូបមន្ត $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$

គេបាន $\left(\frac{1}{2}m-3n\right)\left(\frac{1}{2}m+3n\right) = \left(\frac{1}{2}m\right)^2 - (3n)^2 = \frac{1}{4}m^2 - 9n^2$ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : គណនា 101×99 ។

ចម្លើយ : គេអាចសរសេរ $101\times 99 = (100+1)(100-1)$

តាមរូបមន្ត $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$

គេបាន $(100+1)(100-1) = 100^2 - 1^2 = 10000 - 1 = 9999$

ដូចនេះ $101\times 99 = 9999$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
moeys.gov.kh
facebook.com

ប្រតិបត្តិ : កំសាន្តគណិតវិទ្យា

ចូរធ្វើប្រមាណវិធីបន្ត ។ តើអ្នកសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្តេច ?

$(1+1)(1-1) = 0$

$(2+1)(2-1) = 3$

$(3+2)(3-2) = 5$

$(4+3)(4-3) = \ldots$

.....

$(10+9)(10-9) = \ldots$ ។

3.2. ពន្លាតគូបនៃទ្វេធា

- **ពន្លាត** $(a+b)^3$

  គេអាចសរសេរ $(a+b)^3 = (a+b)^2(a+b)$

  ដោយ $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

  នោះគេបាន $(a+b)^3 = (a+b)^2(a+b)$

  $= (a^2+2ab+b^2)(a+b)$

  $= a^3+2a^2b+ab^2+a^2b+2ab^2+b^3$

  $= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

ដូចនេះ $\boxed{(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3}$ ។ **(4)**

លំហាត់គំរូ : ពន្លាត $(x+1)^3$

គេមាន $(x+1)^3 = x^3+3x^2+3x+1$ ។

ប្រតិបត្តិ : ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម

ក. $(x+2y)^3$ ខ. $(x+3y)^3$ គ. $(3x+4y)^3$ ឃ. $\left(\frac{1}{5}a+b\right)^3$ ។

- **ពន្លាត** $(a-b)^3$

  គេអាចសរសេរ $(a-b)^3 = (a-b)(a-b)^2$

  នោះគេបាន $(a-b)^3 = (a-b)(a-b)^2$

  $= (a-b)(a^2-2ab+b^2)$

  $= a^3-2a^2b+ab^2-a^2b+2ab^2-b^3$

facebook.com/... youtube.com/moeys Krou... moeys.gov.kh

$$= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

ដូចនេះ $\boxed{(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3}$ ។ **(5)**

លំហាត់គំរូ : ពន្លាត $(x-1)^3$

គេមាន $(x-1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ ។

ប្រតិបត្តិ : ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម

ក. $(3x-2y)^3$ ខ. $(2x-y)^3$ គ. $(2x-y)^3$ ឃ. $\left(\frac{1}{5}t-k\right)^3$ ។

- ពន្លាត $(a-b)(a^2+ab+b^2)$

  គេអាចសរសេរ $(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3$

  $= a^3 + \cancel{a^2b} + \cancel{ab^2} - \cancel{a^2b} - \cancel{ab^2} - b^3$

  $= a^3 - b^3$

  ដូចនេះ $\boxed{(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3 - b^3}$ ។ **(6)**

  លំហាត់គំរូ : ពន្លាត $(x-1)(x^2+x+1)$

  គេមាន $(x-1)(x^2+x+1) = x^3 - 1$ ។

  ប្រតិបត្តិ : ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម

  ក. $(a-1)(a^2+a+1)$ ខ. $(x-3)(x^2+3x+9)$

  គ. $(2x-1)(4x^2+2x+1)$ ឃ. $(\sqrt{2}a-3b)(2a^2+3\sqrt{2}ab+9b^2)$ ។

- ពន្លាត $(a+b)(a^2-ab+b^2)$

  គេអាចសរសេរ $(a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3 - a^2b + ab^2 + a^2b - ab^2 + b^3$

  $= a^3 - \cancel{a^2b} + \cancel{ab^2} + \cancel{a^2b} - \cancel{ab^2} + b^3$

  $= a^3 + b^3$

  ដូចនេះ $\boxed{(a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3 + b^3}$ ។ **(7)**

  លំហាត់គំរូ : ពន្លាត $(x+1)(x^2-x+1)$

  គេមាន $(x+1)(x^2-x+1) = x^3 + 1$ ។

  ប្រតិបត្តិ : ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម

  ក. $(a+1)(a^2-a+1)$ ខ. $(x+3)(x^2-3x+9)$

  គ. $(2x+1)(4x^2-2x+1)$ ឃ. $(\sqrt{2}a+3b)(2a^2-3\sqrt{2}ab+9b^2)$ ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

រូបមន្តសង្ខេប



$$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$$

$$(a-b)(a+b) = a^2-b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$$

$$(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3-b^3$$

$$(a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3+b^3$$



ប្រែសប៉ាស្កាល់ (1623-1662)

សម្គាល់ : គេប្រើត្រីកោណប៉ាស្កាល់ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចងចាំមេគុណទ្វេធាដូចជា $(a+b)^n$ ។

$$(x+1)^o = 1$$

$$(x+1)^1 = x+1$$

$$(x+1)^2 = x^2+2x+1$$

$$(x+1)^3 = x^3+3x^2+3x+1$$

$$(x+1)^4 = x^4+4x^3+6x^2+4x+1$$

$$(x+1)^5 = x^5+5x^4+10x^3+10x^2+5x+1$$

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

ត្រីកោណប៉ាស្កាល់

4. ការដាក់ជាផលគុណកត្តា

4.1. កត្តារួម

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គេឱ្យកន្សោម $3x+3y+3z$ ។ គេសង្កេតឃើញថា គ្រប់តួនីមួយៗនៃកន្សោម មានចន្លួន 3 ដូចគ្នា ។

ដូចនេះ កន្សោម $3x+3y+3z$ **អាចសរសេរថា** $3x+3y+3z = 3(x+y+z)$ ។ គេបានដាក់ 3 ជាកត្តារួមនៃកន្សោមខាងលើ ។ កន្សោម $3(x+y+z)$ ហៅថា **ផលគុណកត្តា ។**

ឧទាហរណ៍ទី 2 : គេមានកន្សោម $x(2b-3)+y(2b-3)$ ដែលតួទាំងពីរមាន $(2b-3)$ ដូចគ្នា ។

គេអាចដាក់ $(2b-3)$ ជាកត្តារួម គឺ $x(2b-3)+y(2b-3) = (2b-3)(x+y)$ ។

លំហាត់គំរូ : ដាក់កន្សោម $(3x+2y)(x+1)-y(x+1)$ ជាផលគុណកត្តា ។

ចម្លើយ : កន្សោម $(3x+2y)(x+1)-y(x+1) = (x+1)(3x+2y-y)$

$= (x+1)(3x+y)$

ដូចនេះ កន្សោម $(3x+2y)(x+1)-y(x+1) = (x+1)(3x+y)$ ។

4.2. ប្រើសមភាពសំខាន់ៗ

- ប្រើរូបមន្ត $(a+b)^2$ និង $(a-b)^2$

ឧទាហរណ៍ : ដាក់កន្សោមខាងក្រោម ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី 1

ក. $4a^2+12a+9$ ខ. $\frac{x^2}{4}-4x+16$ ។

ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី 1

ក. $4a^2+12a+9$ ដោយ $4a^2=(2a)^2$, $12a=2\times 2a\times 3$ និង $9=3^2$

ដោយប្រើសមភាព $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ គេបាន

$4a^2+12a+9 = (2a)^2+2\times 2a\times 3+3^2$

$= (2a+3)^2 = (2a+3)(2a+3)$ ។

ខ. $\frac{x^2}{4}-4x+16$ ដោយ $\frac{x^2}{4}=\left(\frac{x}{2}\right)^2$, $4x=2\times\frac{x}{2}\times 4$ និង $16=4^2$

ដោយប្រើសមភាព $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$

គេបាន $\frac{x^2}{4}-4x+16 = \left(\frac{x}{2}\right)^2-2\times\frac{x}{2}\times 4+(4)^2$

$= \left(\frac{x}{2}-4\right)^2 = \left(\frac{x}{2}-4\right)\left(\frac{x}{2}-4\right)$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ដាក់កន្សោមខាងក្រោម ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី 1

ក. $x^2+10x+25$ ខ. $x^2-20x+100$ ។

ចម្លើយ :

ក. $x^2+10x+25 = x^2+2\times x\times 5+5^2$

$= (x+5)^2 = (x+5)(x+5)$

ដូចនេះ $x^2+10x+25 = (x+5)(x+5)$ ។

ខ. $x^2-20x+100 = x^2-2\times x\times 10+(10)^2$

$= (x-10)^2 = (x-10)(x-10)$

ដូចនេះ $x^2-20x+100 = (x-10)(x-10)$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី 2 : ដាក់កន្សោមខាងក្រោម ជាការេទ្វេធា

ក. $4x^2 - 16xy + 16y^2$ ខ. $2m^2 + \sqrt{2}mn + \frac{n^2}{4}$ ។

ចម្លើយ :

ក. $4x^2 - 16xy + 16y^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 4y + (4y)^2$

$= (2x - 4y)^2$

ដូចនេះ $4x^2 - 16xy + 16y^2 = (2x - 4y)^2$ ។

ខ. $2m^2 + \sqrt{2}mn + \frac{n^2}{4} = (\sqrt{2}m)^2 + 2 \times \sqrt{2}m \times \frac{n}{2} + \left(\frac{n}{2}\right)^2$

$= \left(\sqrt{2}m + \frac{n}{2}\right)^2$

ដូចនេះ $2m^2 + \sqrt{2}mn + \frac{n^2}{4} = \left(\sqrt{2}m + \frac{n}{2}\right)^2$ ។

ប្រតិបត្តិ : ដាក់កន្សោមខាងក្រោម ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី 1

ក. $x^2 - 8x + 16$ ខ. $y^2 + 10y + 25$ គ. $n^2 - 12n + 36$ ឃ. $a^2 + 16y + 64$ ។

- ប្រើរូបមន្ត $a^3 + b^3$ និង $a^3 - b^3$

ឧទាហរណ៍ : ដាក់កន្សោមខាងក្រោម ជាផលគុណកត្តា

ក. $8x^3 + y^3$ ខ. $27y^3 - 64$ ។

ក. គេមាន $8x^3 + y^3 = (2x)^3 + (y^3)$

ដោយប្រើសមភាព $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

គេអាចសរសេរ $8x^3 + y^3 = (2x)^3 + (y^2) = (2x + y)(4x^2 - 2xy + y^2)$ ។

ខ. គេមាន $27y^3 - 64 = (3y)^3 - (4)^3$

ដោយប្រើសមភាព $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

គេអាចសរសេរ $27y^3 - 64 = (3y)^3 - (4)^3 = (3y - 4)(9y^2 + 12y + 16)$ ។

លំហាត់គំរូ : ដាក់កន្សោមខាងក្រោម ជាផលគុណកត្តា

ក. $x^3 - 27$ ខ. $8a^3 + 1$ ។

ចម្លើយ :

ក. $x^3 - 27 = x^3 - 3^3 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$

ខ. $8a^3 + 1 = (2a)^3 + 1^3 = (2a + 1)(4a^2 - 2a + 1)$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

- របៀបផ្សេងៗក្នុងការដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គេឱ្យកន្សោម $A = x^2 - 2x - 8$

យើងសង្កេតឃើញថា $x^2 - 2x$ អាចសរសេរ $x^2 - 2x + 1 - 1 = (x-1)^2 - 1$

កន្សោមខាងលើអាចសរសេរ $A = x^2 - 2x - 8 = (x-1)^2 - 1 - 8$

$$= (x-1)^2 - 3^2$$

ដោយប្រើសមភាព $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$A = x^2 - 2x - 8 = (x - 1 - 3)(x - 1 + 3) = (x-4)(x+2)$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : គេឱ្យកន្សោម $E = 9t^4 - 28t^2 + 16$

កន្សោម $9t^4 + 16$ គេអាចសរសេរ $(9t^4 - 24t^2 + 16) + 24t^2 = (3t^2 - 4) + 24t^2$

កន្សោមខាងលើអាចសរសេរ $E = 9t^4 - 28t^2 + 16 = (3t^2 - 4)^2 + 24t^2 - 28t^2$

$$= (3t^2 - 4)^2 - 4t^2$$

$$= (3t^2 - 4)^2 - (2t)^2$$

ដោយប្រើសមភាព $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$E = 9t^4 - 28t^2 + 16 = (3t^2 - 4)^2 - (2t)^2$

$= (3t^2 - 4 - 2t)(3t^2 - 4 + 2t)$

$= (3t^2 - 2t - 4)(3t^2 - 2t + 4)$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 3 : គេឱ្យកន្សោម $F = 3x^2 - 4x - 7$

ដោយ $-4x = 3x - 7x$

កន្សោមខាងលើអាចសរសេរ $F = 3x^2 + 3x - 7x - 7 = 3x(x+1) - 7(x+1)$

យក $(x+1)$ ជាកត្តា គេបាន $3x(x+1) - 7(x+1) = (x+1)(3x-7)$

ដូចនេះ $F = 3x^2 - 4x - 7 = (x+1)(3x-7)$ ។

លំហាត់គំរូ : ដាក់កន្សោមខាងក្រោម ជាផលគុណកត្តា

$A = x^3 - 2x^2 - 4x + 8$

$B = 4x^2 + y^2 - b^2 - 4xy$

$C = (a-4)(y+2) - (a-4)(3y+2)$

$D = x^3(x+1) + y^3(x+1)$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

ចម្លើយ :

$A = x^3 - 2x^2 - 4x + 8 = (x^3 - 2x^2) + (-4x + 8)$

$= x^2(x-2) - 4(x-2)$

$= (x-2)(x^2-4)$

$= (x-2)(x-2)(x+2)$ ។

$B = 4x^2 + y^2 - b^2 - 4xy = (4x^2 - 4xy + y^2) - b^2$

$= (2x-y)^2 - b^2$

$= (2x-y-b)(2x-y+b)$ ។

$C = (a-4)(y+2) - (a-4)(3y+2) = (a-4)[(y+2) - (3y+2)]$

$= (a-4)(y+2-3y-2)$

$= -2y(a-4)$ ។

$D = x^3(x+1) + y^3(x+1) = (x+1)(x^3+y^3)$

$= (x+1)(x+y)(x^2-xy+y^2)$ ។

? លំហាត់

1. តើកន្សោមខាងក្រោម មួយណាជាឯកធា ?

$\frac{x^3}{3}$, $\sqrt{5}ax^2$, $\frac{7xy^2}{3}$, $x+2y$, $\frac{a}{x^2}$, $x(x+y)$ ។

2. ចូរសរសេរចំនួនគត់ខាងក្រោមជាពហុធា ហើយរៀបតាមលំដាប់ចុះដឺក្រែនៃ 10

1997 , 2674 , 20011 , 82470 , 872036 , 973248 , 881722 ។

3. គណនា

ក. $3x^2 + 7x^2 - 5x^2$ ខ. $\frac{3}{2}x^4y^4t + 2x^4y^4t - x^4y^2t$

គ. $(x^2+2y)(x+1)$ ឃ. $(x^2-y)(y-4)$ ។

4. គេមានពហុធា $A = 2x^2 + x^4 - 3x + 1$ និង $B = x^2 - 3x^3 - 2x^4 - x + 3$ ។

ក. គណនាផលដក $A - B$ រួចបង្រួមនិងរៀបតាមលំដាប់ដឺក្រែចុះនៃ x ។

ខ. សរសេរផលដក $B - A$ ។

5. គណនាផលបូកខាងក្រោម

ក. $3x^2y^2 + 2x^2y^2$

ខ. $(5a^3b^2 - 3ab) + (2a^3b^2 - ab)$

គ. $(4x^4 - 3y^3 + z) + (3x^3 + 2y^2 - 4z)$

ឃ. $(5t^3 + t - 3b) + (4t^3 - 2t^2 + 4) + (3t^3 + 4t^2 - 5)$ ។

6. គេឱ្យកន្សោម $a(x-b) - b(a-x) + x(a+b)$ ។ គណនារួចបង្រួមនិងរៀបពហុធានេះតាមលំដាប់ចុះនៃដឺក្រេអថេរ ។

7. សំណួរដដែលដូចលំហាត់ 6 ចំពោះកន្សោមខាងក្រោម

ក. $y(x + a - y) - a(x + y - a) - a(a^2 + y^2)$

ខ. $(t-1)(t-2) - (t+1)(t-3) - 2(t-2)(t+3)$

គ. $\left(b - \frac{5}{2}\right)\left(b + \frac{3}{2}\right) - (b-5)(b+3) - \frac{39}{4}$ ។

8. ស្រាយបញ្ជាក់សមភាពខាងក្រោម

ក. $(1+x)(1-x)(1+x^2) = 1 - x^4$

ខ. $5b^2 + 3(b+1)(b-1) = 2b^2 + 3$ ។

9. មុធាគណនាដោយប្រើសមភាពសំខាន់ៗ

39×41 , 54×66 , 19×21 , 15^2 , 39^2 , 25^2 , 15^2 , $102^2 - 101^2$, $54^2 - 46^2$ ។

10. ពន្ធាតកន្សោមខាងក្រោមនិងរៀបពហុធានេះតាមលំដាប់នៃដឺក្រេអថេរ

ក. $9(x^2 - 2x + 1)^2 - 16(9x^2 + 6x + 1)^1$

ខ. $4(3a^2 - 4a + 2)^2 + 25(a^2 + a + 1)^2$

គ. $(a - 3b)^2 + 9(a^2 - 3b) + 5$

ឃ. $-x(4x - 3y) + x^2 - 12xy$

ង. $(x-1)^3 - (x+2)^3$

ច. $6 + (a-b)(a-b+5)$ ។

11. ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

ក. $9(2x+1) - 16(2x+1)^2$

ខ. $(3a^2 - 12a) - 5(a-4)$

គ. $(a-3b)^2 - 9(a-3b)^2$

ឃ. $x(4x - 8y) + y(x - 2y)$

ង. $8(x-1)^3 - 27(x+2)^3$

ច. $(2a - 2b + 10) + (a-b)(a-b+5)$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh

12. ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

ក. $(2x-3)(5x-1)-(2x-3)(x+1)$

ខ. $(7a-1)^2-(7a-1)(3a+2)$

គ. $(2x+3)^2-(2x+3)(5x-7)$

ឃ. $(3x+1)(2x-3)+(x+2)(3x+1)-(3x+1)(5x+4)$

ង. $(y-8)(4y-1)+y^2-8y$

ច. $8ax-bx+8ay-by$

ឆ. $ax+ay-2bx-2by$ ។

13. ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

ក. a^2-25 ខ. $4b^2-1$ គ. $9x^2-4$ ឃ. x^2-4y^2

ង. $25x^2-16y^2$ ច. $5x^3-80x$ ឆ. $4t^3-a^2x^2$ ជ. $49b^2-25$

ឈ. $25x^2b^2-4t^2z^2$ ញ. $a^2x^2-b^2c^2$ ដ. $(x+1)^2-4$ ឋ. $9a^2-(a+2)^2$ ។

14. ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

ក. $8x^2-24x+32x^3$ ខ. $15x^3+5x^2-35x^5$ គ. $12abx-6ax^2+3a^2x$

ឃ. $16x^2y^2+4x^2y-2xy$ ង. $a^2c-2acx+cx^2$ ច. $8ab^4-16a^2b^2+4a^4b^4$ ។

15. ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

ក. x^2+3x+2 ខ. $3x^2+14x+8$ គ. x^2-4x-2 ឃ. $2x^2+15x+7$

ង. $14a^2+18a-20$ ច. $9a^2+3a+2$ ឆ. $24x^2-71x-35$ ជ. $6x^2+5x+1$

ឈ. $6x^2-x+1$ ញ. $14x^2+32x+8$ ដ. $3x^2+2x^2-x-2$ ឋ. x^3+x^2-2x-1 ។

16. គេឱ្យពហុធា $A=b^2+8b+15$

ក. តើត្រូវយកចំនួនណាមកបន្ថែមលើ b^2+8b ដើម្បីឱ្យបានជាការេទ្វេធា ?

ខ. ដោយប្រើលទ្ធផលមុនដាក់ A ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី 1 ។

គ. សំណួរដដែលចំពោះពហុធា $B=x^2+4x+3$ និង $C=4x^2-8x+3$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/kmu.edu.kh